TANGGAL PERCOBAAN : 09 oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 09 oktober 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret Mc Lauren



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Rivana Hidayati

NIM : 1306625065

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

MODUL-3

MENGHITUNG NILAI SIN DAN COS DENGAN PENDEKATAN DERET MC LAUREN

A. Problem Statement

Membuat program menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan Mc Lauren

B. Mathematical Equation

X rad = X derajat $\times \frac{\pi}{180}$ → derajat ke radian

Deret Mclaunn Sin X

$$\sin x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i \times 2i+1}{(2i+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

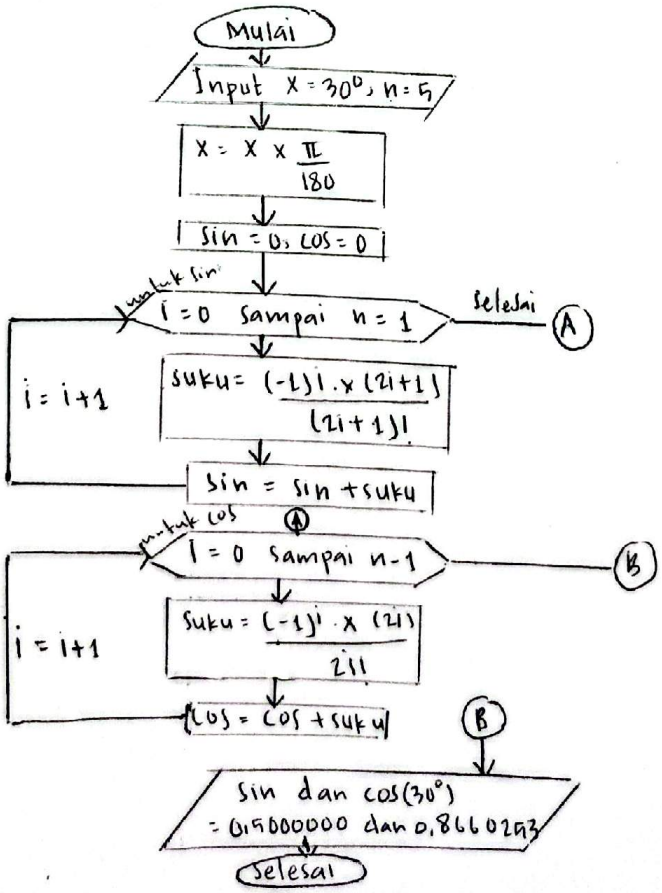
Deret Mc laurin Cos X

$$\cos x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i \times 2i}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

C. Algoritma

1. Mulai
2. Menginput $x = 30^\circ$ dan $n = 5$.
3. Mengubah ke radian : $x = x \times \frac{\pi}{180}$
4. Mengatur nilai awal sin = 0 dan cos = 0
5. Mengatur (loop sin) untuk i = 0 sampai n-1 :
   - 5.1 suku = $\frac{(-1)^i \cdot x^{(2i+1)}}{(2i+1)!}$
   - 5.2 sin = sin + suku
6. Mengatur (loop cos) untuk i = 0 sampai n-1 :
   - 6.1 suku = $\frac{(-1)^i \times 2i}{2i!}$
   - 6.2 cos = cos + suku
7. cetak sin dan cos
8. Selesai

D. Flowchart



Dipindai dengan CamScanner

5. Print-Out Coding

```
import math

print("Program Sinus Cosinus")
print("Nama : Rivana Hidayati")
print("NIM  : 1306625065")

def hitung_sin(x, n):
    hasil = 0
    tabel = []
    for i in range(n):
        suku = (-1)**i * x**(2*i+1) / math.factorial(2*i+1)
        hasil += suku
        tabel.append((suku, hasil))
    return hasil, tabel

def hitung_cos(x, n):
    hasil = 0
    tabel = []
    for i in range(n):
        suku = (-1)**i * x**(2*i) / math.factorial(2*i)
        hasil += suku
        tabel.append((suku, hasil))
    return hasil, tabel

while True:
    x_input = input("Masukkan x (derajat): ")
    n = int(n_input("Masukkan n (0 untuk berhenti):")
    if n == 0:
        print("Selesai")
        break
    x_rad = *math.pi / 180

    sin_hasil, tabel_sin = hitung_sin(x_rad, n)
    cos_hasil, tabel_cos = hitung_cos(x_rad, n)

    print("-" * 60)
    print(f"{'i':<4}{'Suku sin':>14}{'sin':>14}{'Suku cos':>14}{'cos':>14}")
    print("-" * 60)
    for i in range(n):
        suku_sin, hasil_sin = tabel_sin[i]
        suku_cos, hasil_cos = tabel_cos[i]
        print(f"{i:<4}{suku_sin:>14.7f}_hasil:>14.7f}{c_quku:>14.7f}{c_total:>14.7f}")
    print("-" * 60)
print(f"{'Hasil':<4}{'':>10}{sin_hasil:>28.7f}{'':>14}{cos_hasil:>28.7f}")
```

```
Program Sinus Cosinus
Nama : Rivana Hidayati
NIM  : 1306625065
Masukkan x (derajat): 13
Masukkan n (0 untuk berhenti): 10
------------------------------------------------------------
i          Suku sin           sin       Suku cos           cos
------------------------------------------------------------
0         0.2268928     0.2268928      1.0000000     1.0000000
1        -0.0019468     0.2249460     -0.0257402     0.9742598
2         0.0000050     0.2249511      0.0001104     0.9743703
3        -0.0000000     0.2249511     -0.0000002     0.9743701
4         0.0000000     0.2249511      0.0000000     0.9743701
5         0.0000000     0.2249511     -0.0000000     0.9743701
6         0.0000000     0.2249511      0.0000000     0.9743701
7        -0.0000000     0.2249511     -0.0000000     0.9743701
8         0.0000000     0.2249511      0.0000000     0.9743701
9        -0.0000000     0.2249511     -0.0000000     0.9743701
------------------------------------------------------------
Hasil               0.2249511                    0.9743701
Masukkan x (derajat): 0
Masukkan n (0 untuk berhenti): 0
Selesai
```

Dipindai dengan CamScanner